



Instituto
de Ciencias
Tecnológicas



Framework de soluciones
empresariales

Síntesis de la Unidad 1:

Fundamentos de aplicaciones web con J2EE



Tema General

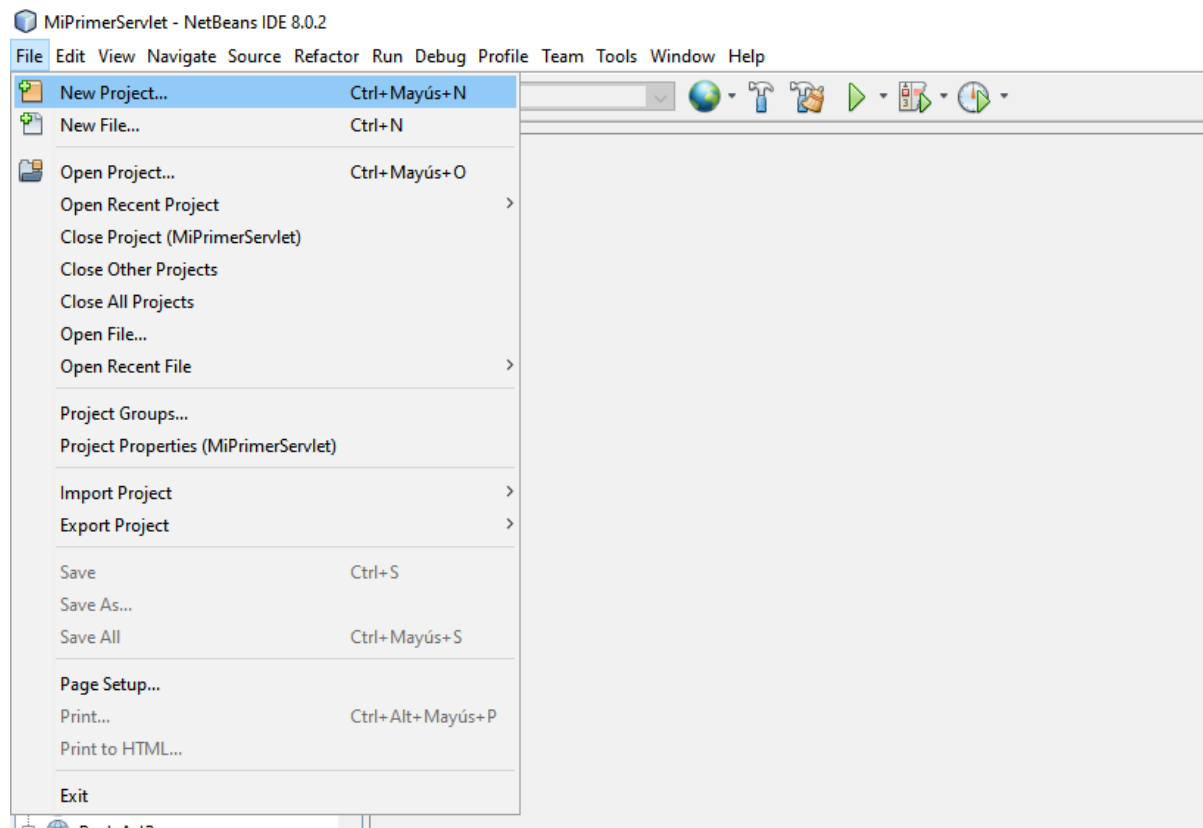
INTRODUCCIÓN

1. Servlet

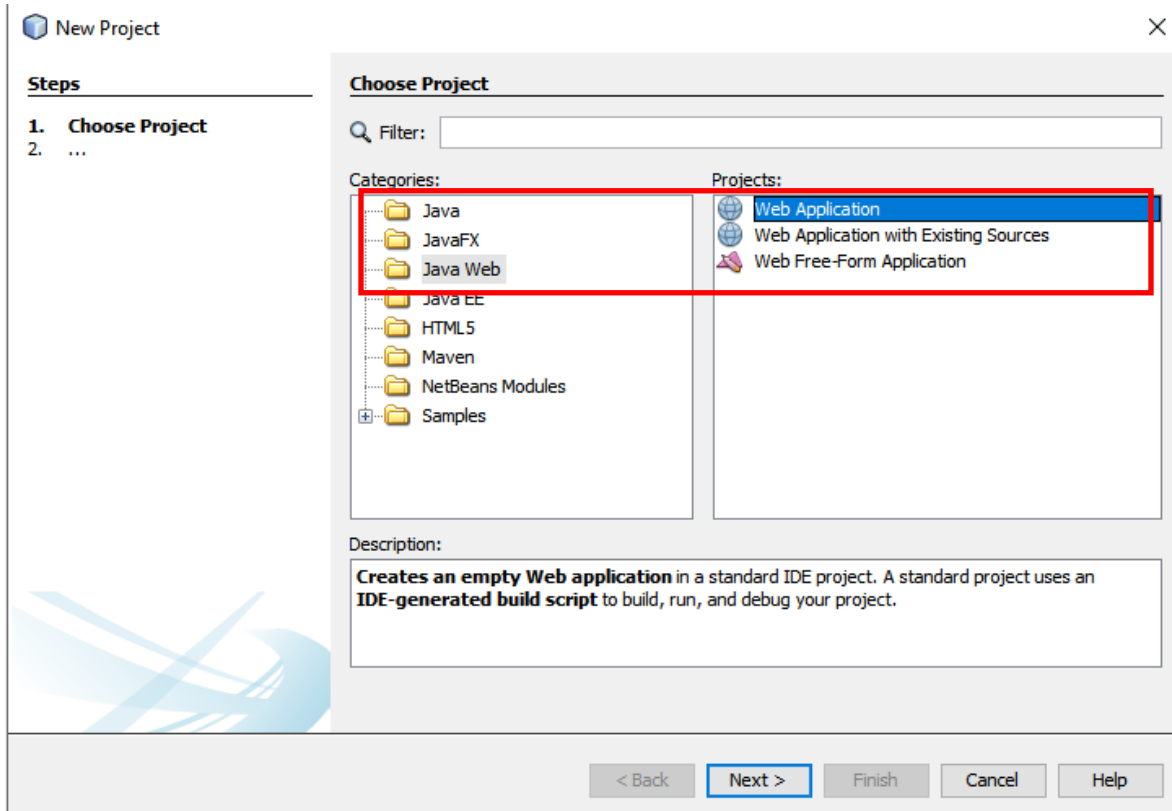
Los servlets son módulos Java que nos sirven para extender las capacidades de los servidores web. Aunque es una definición un poco ambigua, los servlets son programas para los servidores, mientras que los applets son programas para los clientes y los middlelets los programas para microdispositivos. Dentro de una evolución cronológica, los servlets son la siguiente etapa de los CGI. En algunas bibliografías son referenciados como CGI de 2ª generación, la cual comparten con lenguajes como ASP, PHP y JSP (que al fin y al cabo son servlets). El uso de los servlets viene a ser en un tanto por ciento elevando el desarrollo de páginas web dinámicas (en contenido y diseño) apoyándose además en la potencia que nos proporciona el lenguaje Java.

1. Construcción de un Servlet

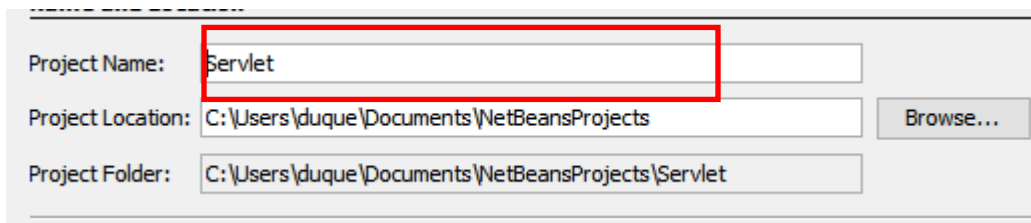
Creemos un proyecto, en este caso con NetBeans



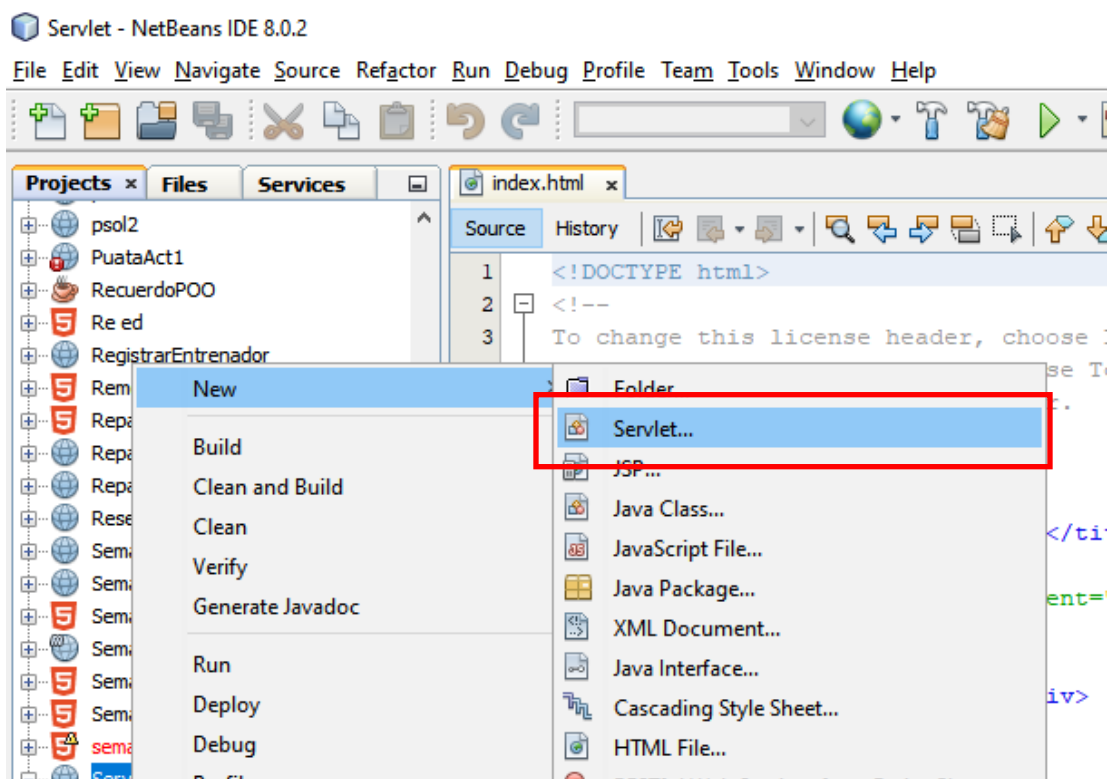
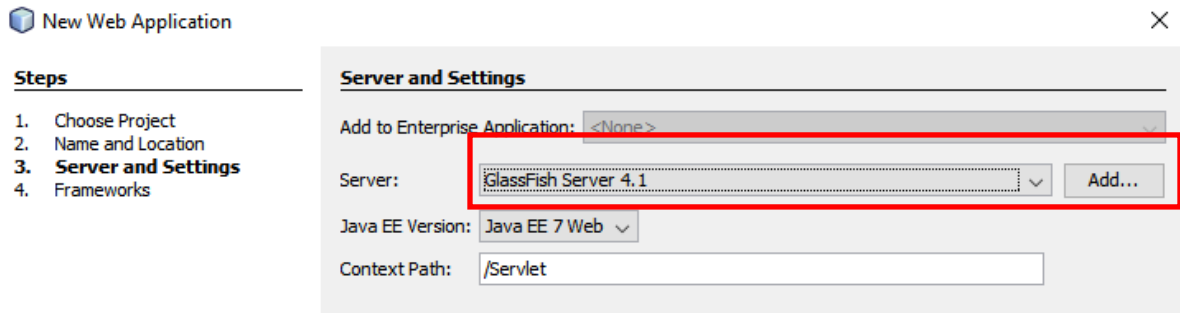
Seleccionamos la creación de un proyecto web con J2EE



Le damos un nombre a nuestro proyecto y presionamos siguiente



En este caso usaremos el Servidor GlassFish que viene por defecto y presionamos finalizar.



Le damos un nombre y finalizar.

New Servlet

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**
3. Configure Servlet Deployment

Name and Location

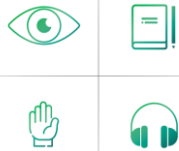
Class Name:

Project:

Location:

Package:

Created File:



¿Un servlet en rigor es?

1. Una clase Java.
2. Una clase java proveniente de otra clase.
3. Un método Java.

3. Partes de un Servlet

ProcessRequest.

Un servlet es una clase Java capaz de procesar una solicitud y generar una respuesta. Solo es necesario crear una clase que herede de la clase *HttpServlet*.



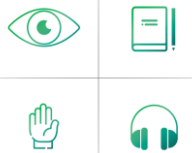
```
protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
    try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
        /* TODO output your page here. You may use following sample code. */
        out.println("<!DOCTYPE html>");
        out.println("<html>");
        out.println("<head>");
        out.println("<title>Servlet MiPrimerServlet</title>");
        out.println("</head>");
        out.println("<body>");
        out.println("<h1>Servlet MiPrimerServlet at " + request.getContextPath() + "</h1>");
        out.println("</body>");
        out.println("</html>");
    }
}
```

Método doGet

```
@Override
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    processRequest(request, response);
}
```

Método doPost

```
@Override
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    processRequest(request, response);
}
```



¿Cuáles son los métodos más importantes de un servlet?

4. ProcessRequest, doGet, doPost
5. HttpRequest, doGet, doPost
6. doGet, doPost, info

Conclusión

Los servlets java son eficientes, fáciles de usar, poderosos, portables y fáciles de implementar para cualquier persona que conozca el lenguaje de programación java.

Los servlets tienen una gran infraestructura para análisis automático y decodificación de datos de formulario html, leer y seleccionar cabeceras http, manejar cookies, seguimiento de sesiones y muchas otras utilidades.

Los servlets se pueden comunicar directamente con el servidor web, lo cual simplifica las operaciones necesarias para buscar imágenes y otros datos almacenados en situaciones estándares. Los servlets también pueden compartir los datos entre ellos, haciendo las cosas útiles como almacenes de conexiones a bases de datos fáciles de implementar. También pueden mantener información simplificando cosas como seguimiento de sesión y el caché de cálculos anteriores.

Bibliografía

Referencia del presente documento:

Java Servlets - General. (2001). dcc. <https://users.dcc.uchile.cl/%7Ejbarrios/servlets/general.html>